

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS



Titulo de la tesis aquí

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica

PRESENTA

Ing. Nombre del Autor

DIRECTOR DE TESIS

Dr. Nombre del Director

Guadalajara, Jalisco, Marzo 2026

DEDICATORIA

A mi familia y a mi país.

AGRADECIMIENTOS

agradezco a toda la evolución de la humanidad que me ha llevado hasta aquí.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	IX
AGRADECIMIENTOS	XI
ÍNDICE GENERAL	XIII
ÍNDICE DE FIGURAS	XIII
ÍNDICE DE TABLAS	XIV

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN	1
1.1. Antecedentes	1
1.2. Justificación	1
1.3. Objetivo	1
1.3.1. Objetivos particulares	1
1.4. Hipótesis	1
1.5. Metodología	2
1.6. Cronograma	2
Referencias	4

CAPITULO 2

MARCO TEORICO	5
Referencias	6

CAPITULO 3

RESULTADOS	7
Referencias	8

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1. Densidad de campo magnética en la sección de un cable coaxial a 1 kHz, obtenida mediante simulación por elementos finitos.	2
--	---

ÍNDICE DE TABLAS

1.1. Actividades previstas para la realización del proyecto de tesis.	2
---	---

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la civilización,

1.1 ANTECEDENTES

Se han hecho demasiadas investigaciones sobre este tema, . . .

1.2 JUSTIFICACIÓN

Pero no se han hecho investigaciones sobre este tema en especifico, . . .

1.3 OBJETIVO

Lo que se pretende con esta investigación es . . .

1.3.1 OBJETIVOS PARTICULARES

- Desarrollar ...
- Interpretar ...
- Evaluar ...
- Comparar ...
- Analizar ...

1.4 HIPÓTESIS

Si hago esto, entonces pasará esto otro.

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo, donde voy usar una cosa y despues la otra hasta obtener los resultados.

1.6 CRONOGRAMA

Tabla 1.1: Actividades previstas para la realización del proyecto de tesis.

Cronograma de actividades 2026												
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inicio del proyecto	X											
Revisión bibliográfica	X	X	X									
Definición del modelo y alcance		X	X	X								
Continúa en la siguiente página												

REFERENCIAS

- [1] D. K. Cheng, *Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería*. Pearson Educación, 1997.

CAPITULO 2

MARCO TEORICO

Las ecuaciones de Maxwell-Heaviside se muestran en (2.1)–(2.4). [1]:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} + \mu \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (2.4)$$

Partiendo del supuesto cuasi estático en el eje z para una línea uniforme, los campos transversales $E(x, y)$ y $H(x, y)$ determinan los parámetros por unidad de longitud. Las energías eléctricas y magnéticas almacenada, se obtienen integrando las densidades de energías en el dominio el dominio de interés, donde los campos eléctricos se concentran en el medio dieléctrico, y el campo magnético en toda la sección transversal del cable.

$$W'_e = \int_A \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} dA \quad W'_m = \int_A \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dA \quad (2.5)$$

REFERENCIAS

- [1] O. Heaviside, *Electromagnetic theory*. American Mathematical Soc., 2003, vol. 237.

CAPITULO 3

RESULTADOS

En el trabajo de Lin *et al.* [1] se presenta pruebas de espectroscopia en materiales dielectricos para cables submarinos a distintas condiciones de envejecimiento y térmicas.

REFERENCIAS

- [1] Z. Liu, Z. Gao, J. Hao, C. Liu, H. Li y X. Dai, «Analysis of AC 500kV XLPE submarine cable insulation laboratory aging condition based on frequency domain dielectric spectroscopy,» en *2019 IEEE Electrical Insulation Conference (EIC)*, IEEE, 2019, págs. 250-253.

